

$$|+\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

は X 基底 (アダマール基底) と呼ばれます。 Y 軸上の正規直交基底 $\{|+i\rangle, |-i\rangle\}$

$$|+i\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle), \quad |-i\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$$

は Y 基底 (円基底^{*1}) と呼ばれます。

さて、1つの量子ビットがもつ情報は量子状態 $|\psi\rangle$ そのものにほかならないので、この量子ビットの情報を完全に保つということは、 α と β という2つの複素数を保つということです。この観点からは、量子ビットはアナログな情報を記録しているメモリと考えることができます。ただし、私たちはこのアナログ情報に直接アクセスできません。後述する“測定”操作により0または1の離散的な状態にジャンプし、この部分はある意味でデジタルともいえます。後の章で登場する“量子誤り訂正符号”はこの離散性を使っています。

重要なポイントは、量子ビットは物理的な構成単位であって、古典ビットのように情報量の単位ではないという点です。古典ビットは物理的な単位であると同時に情報量の単位でしたが、量子ビットは違います。例えば、古典ビットを2個用意すると、1個のときの2倍の情報を表現できますが、量子ビット2個と1個を比べた場合にはそう単純に計算できません。実は(とても残念なことに!)1個の量子ビットに乘せられる情報量は最大でも1ビットです。

2.1.2 量子ビットの不思議な性質

量子ビットの状態を表す2つの複素数 α と β にはどのような意味があるのでしょうか？ 感覚的には、 $|\psi\rangle$ は $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせ状態ですから、それぞれが重み α と β で共存しているようなものと思ってよいでしょう。 α, β は確率振幅と呼ばれ、確率そのものではなく、絶対値の2乗が確率になる量です。

厄介なことに、私たちはこの確率振幅を直接知ることができません。量子ビットの状態を測定すると、測定結果は0か1かのどちらかです。測定するたびに0が出たり1が出たするだけで1回の測定から α や β を知る手がかりはありません。同じ状態になるように同じプログラムを何度も実行して測定結果の統計分布をとることはできます。すると、0と1が出る確率 p_0, p_1 はそれぞれ

$$p_0 = |\alpha|^2, \quad p_1 = |\beta|^2$$

*1 Circular basis

というように確率振幅の絶対値の2乗に等しくなると決めてあります。このように、量子ビットの測定は、偏りのあるコインを振って、表が出るか裏が出るかを見るような操作です。量子ビットの状態を測定すると必ず0か1が出てくるはずですから、確率 p_0 と p_1 の和は必ず1に等しくなっているはずですが、先述した規格化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ はこのことを意味しています。このように、測定を行った結果、0や1などの値が得られる確率を確率振幅(絶対値の2乗)に対応づける規則は、ボルンの規則と呼ばれる量子力学上の基本的な原理^{*2}です。

別の基底で測定するとどうなるのでしょうか？ 例えばアダマール基底 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ での測定を考えます。状態 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ はアダマール基底では

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}((\alpha + \beta)|+\rangle + (\alpha - \beta)|-\rangle)$$

と書けるので、ボルン規則より $|+\rangle$ が確率 $|\alpha + \beta|^2/2$ で、 $|-\rangle$ が確率 $|\alpha - \beta|^2/2$ で測定されることになります。

ケットに具体的な数値を入れて、様子を見ていきましょう。例えば

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

という $|0\rangle$ と $|1\rangle$ が同じ重みで重ね合わさった状態は、計算基底で測定すると0と1が確率1/2でランダムに得られます。また

$$|\psi_1\rangle = \frac{4}{5}|0\rangle + \frac{3}{5}|1\rangle = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.6 \end{bmatrix}$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{4}{5}|0\rangle + \frac{1}{5}|1\rangle = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

のうち、 $|\psi_1\rangle$ は一見ルール違反に見えますが $0.8^2 + 0.6^2 = 1$ なのでOKです。逆に、状態 $|\psi_2\rangle$ は $0.8^2 + 0.2^2 \neq 1$ なのでダメです。確率振幅は複素数なので

$$|\psi_3\rangle = \frac{4}{5}|0\rangle + \frac{3i}{5}|1\rangle = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.6i \end{bmatrix}$$

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

*2 物理学で“原理”とは、他の基本原理から導出できず、反する実験事実もないので、“それを疑っても仕方ない”“そういうものだと思って先に進もう”という意味です。